线下计划管理开发需求文档

生产管理第一阶段 线下业务独立版本

版本 V1.0 日期 2026年10月28日

本文交付销售、计划部门、研发和测试。第一版本仅建设线下销售计划填报、分级审核、计划确认、调整与销售分析，明确每个角色可见数据、组织范围和允许操作。文档以已确认业务和现有原型为基础，供开发拆解及验收；未确定的统计配置列为待决项，不默认已批准。

交付与边界

演示入口为脱骨侠 线下计划管理 V1 单文件，双击即可运行，不依赖其他资源文件。原综合版保持独立。演示使用浏览器本地存储和角色切换，不能代替正式系统登录和后端权限控制。

第一版无线上运营、线上领导、丹总角色，无渠道计划与旺店通数据接入。仅有 OMS 线下销售订单。生产排程、制造工单、产能承诺与库存分配不纳入本期。无需求不填报，不创建无需求任务。

业务闭环

省区销售按客户商品填报 → 大区审核省区汇总 → 中心审核大区汇总 → 严总审核中心汇总 → 计划部门确认 → 计划生效。月计划和周计划分别运行，月末进行对比，不互相生成或自动分解。

阅读索引

第1至3章说明组织和权限；第4至8章定义提报、状态、审核、确认及调整；第9至10章定义数据统计和页面；第11至12章定义实现约束、演示及验收。

1 组织归属与数据授权

组织由休食中心、餐饮中心、大客中心构成，每个中心下设大区，大区下设省区。现有原型大区名称为华中、华东、华南、华西、华北、东北、西北、西南区域；正式组织名称和省区归属以主数据为准，不在程序中写死。

每位销售只能归属一个中心和一个大区，可负责该大区多个省区；每个客户仅有一名销售负责人。省区权限和客户归属必须同时满足，不能因为负责某省区就看到该省区其他销售的客户。

统一授权公式

可见数据 = 线下业务 ∩ 用户角色授权组织 ∩ 客户或销售归属 ∩ 当前数据状态。页面筛选只能缩小结果，不能扩大授权。列表、数量汇总、首页、详情、历史销量、订单、导出和审批记录使用同一授权范围。

组织级领导查看下级已提交计划、退回记录、审批中计划、待确认、已生效和归档计划；销售未提交草稿仅本人可见。生产计划部门仅接收销售最终审批完成的任务及其关联完整记录，不处理未提交草稿和未完销售审批的任务。

历史归属

提交批次保留销售、客户、中心、大区、省区归属快照。客户负责人调整按生效日影响新计划，既有提交批次由原负责人继续处理，不回写历史、不自动转交。新领导是否访问调入组织历史数据，按正式授权配置，越权访问一律拒绝。

演示身份说明

演示通过顶部角色及销售归属选择模拟身份；领导的大区或中心范围由所选归属确定。正式系统必须由登录用户映射组织权限，不能允许普通用户自选组织扩大范围。严总和计划部门为全部线下范围，商品及规则管理员仅具有基础维护权限。

2 各角色可见数据与下钻范围

角色	数据范围	默认汇总与下钻
省区销售	本人唯一负责客户；本人中心、大区内授权的多个省区；本人草稿及已提交计划	按月度或周计划看本省区客户 → 商品；可看本人每个客户销售订单、历史销量、实际达成、审批及调整记录
大区审核	被授权中心下的本大区；覆盖该大区所有省区、销售及客户已提交计划，不含兄弟大区和其他中心	列表一行一个省区汇总 → 客户 → 商品；另有商品汇总 → 对应客户来源
中心审核	本中心全部已提交计划；覆盖本中心各大区、省区及客户，不含其他中心	列表一行一个大区汇总 → 省区 → 客户 → 商品；商品汇总可下钻需求来源
严总	三个中心全部线下已提交计划及订单分析，不含任何线上数据	列表一行一个中心汇总 → 大区 → 省区 → 客户 → 商品；可看全链审批及调整
计划部门	全部线下最终销售审批完成的待确认任务、已确认需求、调整任务及关联原计划和前置审批；全部线下 OMS 销售分析	按月度或周度完整周期汇总 → 中心 → 大区 → 省区 → 客户商品；可按商品和客户交叉查看
商品管理员	可填报商品名称、基础单位、换算配置引用、启停及有效期和维护日志	基础商品列表及变更记录；角色本身不授予销售客户、订单或审批权
规则管理员	计划窗口、统计口径、客户唯一负责人和组织授权配置及变更日志	维护规则；角色本身不授予填报、审核或计划确认权

同一用户兼任多个角色时分别进入对应工作台，操作必须按当前有效角色校验；不能因为可查询而自动拥有修改、审核或确认权限。统计总量必须先按用户范围过滤再聚合，不能把越权数据计入总数。

3 各角色操作权限与限制

角色	允许的业务操作	禁止及限制
省区销售	新增草稿、客户多商品填报、编辑、提交、允许阶段撤回、驳回修改再提、从原生效计划申请数量或加急调整、开始前内容变更	不审核自己的计划，不操作任务确认；不得跨客户负责人或组织填报
大区审核	审核当前待本大区审核的完整省区汇总；必填意见通过或驳回；修订当前待审客户商品数量并填写原因	不审核单条客户商品来替代完整省区审核；不改其他节点、已生效计划或客户商品身份
中心审核	审核当前待本中心审核的完整大区汇总；查看下级证据；修订本节点待审明细数量	不可跨中心；不得把下级草稿和未完成前级审批的数据直接通过
严总	审核当前待严总的完整中心汇总；修订本节点待审明细数量并保留原因	不代替计划部门确认；不绕过大区与中心前级审批
计划部门	查看周期总览、来源和全部前置审批；确认新计划或调整任务；确认后生效；查询需求及销售达成	无需重复销售审核；不能在确认界面直接改销售数量；驳回或退回须说明原因
商品管理员	维护商品启停、名称、适用日期与后台换算引用	不覆盖历史计划商品名称及换算快照，不直接修改历史销量
规则管理员	维护填报窗口、授权及统计配置，记录生效日及日志	不凭管理员菜单代替销售或计划部门进行业务操作

操作显示

无业务操作权限时隐藏对应入口；状态不允许时说明原因并提供下一步。后台每次保存再次验证身份、范围、节点、版本及完整汇总，不能依赖按钮隐藏。有效历史数据允许只读查询，不给失效或已确认记录错误的编辑按钮。

4 月度与周计划填报

月计划按自然月，周计划按周一至周日；分别有计划名称、类型、起止日期、客户商品明细与状态。月度和周度不能混在同一个业务列表，默认独立页签及周期筛选。计划名称在列表、详情、调整记录和审批任务保持一致。

信息组	字段	规则
计划信息	计划名称、月度或周度、开始和结束日期、归属组织、销售负责人	组织及负责人由身份和客户归属带出；计划名称必填；周期符合类型
客户商品	客户、商品、申报数量、申报单位、换算后基础数量、备注	同一客户可多个商品；客户在本人负责范围；商品启用且处于有效期
单位	袋、罐、包、盒；允许按箱填报	箱换算使用后台维护的商品对应系数和生效版本；缺系数阻止提交；不同基础单位不相加
提交	省区完整提交批次、明细版本、归属快照、时间	保存草稿与提交分开；重复点击不重复生成；无需求不填，不生成空任务
参考	客户及商品历史销量、每日销量折线及订单明细	填报弹窗查询，也有独立销售分析页面；参考值不自动写入计划

表格底部按基础单位分别显示客户数、商品明细数和总量。商品选择、数量校验、客户归属错误必须定位到行并保留输入。输入未保存关闭时提示保留或放弃；提交失败不清空明细。

重复客户商品在同一周期同一提交范围应合并或阻止重复提交。发生版本冲突、已有提交批次或独立调整待处理时不允许重复覆盖；提示当前版本和应前往的记录。窗口开放和截止时间以规则管理员配置为准，未配置时明确显示待配置。

5 计划状态与可操作条件

状态	责任角色	允许操作及流向
草稿	省区销售	编辑、保存、提交；仅本人可见；提交后待大区
待大区审核	大区审核	查看完整省区汇总、数量修订、通过至中心或驳回销售
待中心审核	中心审核	查看完整大区汇总、数量修订、通过至严总或驳回销售
待严总审核	严总	查看完整中心汇总、数量修订、通过至计划部门或驳回销售
已驳回待修改	省区销售	单独状态页签；查看驳回节点及原因，修改后重新提交；保留旧审批历史
待计划部门确认	计划部门	查看来源、版本、最终数量及前置审批后确认；尚未生效不算执行计划
已确认生效	销售及授权查询角色	看计划及达成；销售可从原记录申请调整；禁止直接覆盖生效量
调整处理中	对应销售审核角色或计划部门	原生效版本继续执行；独立调整记录展示待办节点和申请值
归档	授权查询角色	只读查询历史与达成，不再发起本期修改

列表用待审核、已审核、已驳回等独立页签区分，已审核页不能再次提供审核按钮。销售看到驳回来源和具体明细问题，重新提交的明细按当前流程重新审核；不能复用旧批准结果冒充对新版本的批准。

允许撤回的条件为尚未被审核且完整批次版本一致；已有审核结果时走正式变更路径，不撤销已完成事实。归档与周期结束的具体自动化时间为业务待确认配置。

6 汇总审核与审批中数量修订

审核主列表展示直接下级组织、周期、计划数量、客户数、商品数及处理状态。省区、大区、中心的审核汇总只包含当前节点可审核的完整批次。点击查看时先看概况，按组织来源、商品汇总、审批历史分别展示，避免把所有层级堆到同一张表。

整组与批量审核

一键通过针对已核对的完整下级汇总，不针对随意筛选出的商品片段。支持选择多个完整汇总，确认窗口显示所选组织、周期、明细数及分单位总量，必填审核意见。任一选中记录权限、状态或版本变化则整批不写入，刷新后重新核对。

待审数量修订

大区、中心、严总均可在本节点待审详情进入修改客户商品数量，在最小客户商品明细上录入新数量及必填原因。保存后仍为当前节点待审核，不自动通过，也不提前生效。仅可修改数量，不能改变客户、商品、单位、组织或日期。

保留原提交数量和提交快照；修订生成新版本、独立修订记录及当前工作快照。记录修改人、角色、节点、时间、原值、新值、前后版本和原因。后续节点、销售、计划部门以及需求与达成使用同一有效工作版本；历史审批保留领导当时审批的版本和数量。

前级已审记录不回写为对后级修订值的批准。前级可看后续修订轨迹，当前节点明确批准其所见最终版本。若保存期间他人提交或修改则阻止覆盖，保留输入，提示刷新。已生效、锁定、归档或独立调整中的计划不可使用此入口。

合并审批记录

同一提交批次以一条记录展示完整审批链，展开可看每个节点的人员、时间、意见、结果与审核快照；审批中数量修订单独标记为修订而非审核结果。重新提交批次和独立调整不混成同一审批结果。

7 计划部门任务确认与需求总表

计划部门工作台以周期总览为主：月度和周度分别展示待确认、已确认、已退回。新计划任务与调整任务分开。一个周期汇总全部已完成销售审批的计划，并展示中心数、大区省区数、客户商品数、分单位总量及生效状态。

确认前需看什么

详情首屏显示计划周期、名称、版本及待确认量。组织来源可逐层下钻到客户商品；商品维度显示每个商品汇总及客户来源；前置审批页展示完整批次和各领导节点的审核意见、时间、修订轨迹及实际批准版本。原计划明细用于看需求，前置审批用于看过程与证据。

确认与生效

仅当完整销售链通过、每条当前明细与工作快照一致、无未决变更和权限版本冲突时可确认。确认记录人、时间、备注、来源批次与最终版本，保存不可变确认快照。确认全部选中任务需原子化，失败不得部分生效。

确认是接受销售已批准的任务，无需计划部门重复销售审批。计划部门不能直接修改数量；信息不足时退回说明问题，由销售发起对应修改和审核。调整待确认时同时显示原生效量、申请量及差异，确认之前按旧版本统计执行。

已确认需求总表

位于计划部门计划任务中，展示当前已确认的有效需求，按月周和周期区分。支持组织、客户、商品、基础单位下钻与导出。新版本生效替代旧执行版本，但保留旧确认记录；同一个需求不能因版本重复累计。其他角色只能看其授权范围内的需求信息。

8 原计划调整与加急处理

销售从原计划行或客户商品详情发起申请，系统锁定原计划编号、名称、客户商品、当前版本和数量，避免先点通用按钮再选择造成误选。数量调整展示原量、增减量、申请后数量和原因，可记录附件名称；真实附件存储由正式实现提供。

类型	处理路径	生效规则
普通数量调整	省区销售 → 计划部门确认，不走 OA	原量继续执行；确认才生成生效版本；原因和差异留痕
加急数量调整	省区销售在原计划申请并标记加急 → 计划部门优先确认	仅优先级不同，不跳过确认；拒绝后仍保留旧量及申请记录
开始前内容变更	省区销售 → 大区 → 中心 → 严总 → 计划部门	仅计划开始前；保留原组织和业务归属；新内容在确认前不覆盖执行版本
审批中的数量修订	当前大区、中心或严总在本节点修订 → 仍待本节点审核	不是独立生效调整；后续审核与确认采用修订后的当前版本

同一明细同一基础版本只允许一个有效的未完成调整。调整提交后禁用重复申请，显示当前处理节点；基础版本变化、数量非法、换算缺失、客户权限改变或周期已归档时阻止提交。失败保留表单输入，不覆盖原数据。

减少数量不得为负；零需求调整的处理方式需业务确认，未确认前不得绕过现有校验。开始后内容变化不走开始前入口，是否开放更正由业务另行定义，第一版不静默修改。

9 OMS 销量与计划达成口径

实际达成代表销售订单下单量，不代表发货、生产、签收或交付完成。唯一数据来源为线下 OMS，按北京时间下单时间落入计划日期区间。订单接口保留来源、订单号、行号、客户、商品、下单时间、数量、单位、取消及售后信息、同步时间。

归一化与匹配

按来源和订单行唯一键去重，重传幂等。箱按商品和生效系数换算基础单位，计划和订单使用一致的换算快照。计划匹配客户、商品、组织归属、周期和基础单位；同类型多匹配及无映射标记待核实，不能重复累计或人为平均分配。

月计划与周计划分别匹配同一订单，分别计算各自达成；不能把两种计划相加形成总需求。取消订单不计入；售后数量及回冲时点依选定规则执行。售后规则未确定、同步不完整、单位或映射缺失时，显示待确认或待核实，不能把缺数据当零。

指标	计算口径
计划量	当前已确认生效版本的基础数量；待确认量另列，不混入执行计划
实际销量	周期内按下单时间统计的有效 OMS 数量，按已批准售后规则处理
达成率	有效实际销量 ÷ 已确认计划量 × 100%；不可计算时显示原因，不虚构百分比
未达数量	计划量与实际差额；超额完成单独标示，不让正负含义模糊
汇总	先逐明细匹配再按组织、客户、商品聚合，不同基础单位分别展示；未核实部分明确计数
月周对比	自然月结束后比较月计划与该月完整周计划，以及同月实际销量；跨月周单独列示，不按比例编造拆分

列表先显示计划量、实际量及达成率，详情再展示每日商品销量折线、客户商品来源及订单。必须显示数据统计截至日期、同步完整区间和口径版本；演示数据与真实数据不可混用。

10 页面与销售分析范围

角色	菜单及默认内容	数据约束
省区销售	首页；计划填报内月度、周度、调整记录与进度；销售分析内历史销量和计划达成	首页及图表只统计本人客户，按客户下钻商品；任务确认不出现
大区及中心审核	首页；计划审核内待审、已审、驳回和调整；销售分析及分级计划达成	先看直接下级汇总，按权限逐层下钻；不得显示无权处理的待办
严总	首页；中心汇总审核；调整记录；需求及销售分析	先看三中心，可下钻大区、省区、客户和商品
计划部门	首页；计划任务内需求总表、任务确认和调整；计划达成；销售分析	全线下；月周、商品客户维度可切换；计划确认只提供最终销售批准任务
基础管理员	商品维护或规则配置及日志	无业务审核和确认入口，不默认授予销售敏感数据

商品与客户销售分析

商品页面支持从商品上线至今或指定区间查询每个商品销量、每日趋势及订单来源。客户页面支持从签约至今或指定区间查询客户各商品销量。上线日或签约日缺失时标明缺失并要求指定日期，不伪造日期。销售及领导按照相同客户组织范围查询，计划部门可查全部线下客户商品。

客户维度可切商品，商品维度可追溯客户和省区、大区、中心。历史销售作为填报参考，简单均值、变化趋势或预估结果仅供决策，不自动下计划，也不宣称能够保证预测正确。

交互要求

侧栏固定且布局稳定。详情采用概况加分维度页签，保留返回位置和筛选；审批链合并展开。表格有清晰表头、数值对齐、固定关键列及必要横向滚动，窄屏不让整个页面横向溢出。搜索不改变完整审核范围；隐藏行不得被误选为部分审核。

11 数据契约与实现约束

对象	关键字段与约束
计划及明细	planId、planName、kind、start、end、centerId、areaId、provinceId、customerId、ownerId、productId、qty、unit、baseQty、factorVersion、version、status
提交批次	batchId、范围、原始 rows、ownership、当前 reviewRows、reviewRevision；原始提交只读
审核及修订	batchId、planId、node、actorId、at、result、opinion；修订另存 before/afterQty、before/afterVersion、reason 和内容快照
任务确认	周期汇总、来源批次、planId、version、确认人时间备注及不可变生效快照；调整关联 changeId
调整单	changeId、原计划与基础版本、类型、优先级、前后内容、原因、附件引用、审批链及状态
销量与映射	source、orderId、lineId、orderedAt、客户商品映射、原单位及基础量、取消售后状态、同步区间及口径版本

建议按职责提供提报、提交、汇总查询、审核、数量修订、调整申请、任务确认、订单同步及分析接口；接口命名由技术设计决定。写操作必须携带预期版本、完整范围签名和幂等键，服务端从会话取 actor，不接受客户端自报身份作为权限依据。

审核、修订和确认必须事务写入明细、批次、日志、待办及快照；任一失败整体回滚。重复请求返回同一结果；冲突返回明确状态并保留用户输入。查询与导出统一授权，直接访问不属于本人的客户或组织 ID 应返回无权，不泄露数量或存在性。

节点同步指共享同一业务版本并更新所有授权节点可见结果，不是自动通过其他节点。正式系统可通过刷新、消息推送或轮询同步；本地演示切换角色读取同一存储，不具备多人服务器协同。

待业务确认后配置

精确填报开放截止时间；组织标准名称及省区归属；领导授权与客户交接历史访问政策；零量撤销需求；售后回冲口径及时点；OMS有效状态及同步完整性判断；跨月周对比口径；归档时点。上述事项以现有已确认主流程为前提，不扩展线上业务。

12 演示数据与验收清单

演示保留月度和周度草稿、各级待审、驳回、待确认、生效、普通调整、加急调整及历史销量。默认销售归属为休食中心华东区域，月度2027年2月可演示大区审核修订，3月中心、4月严总、5月计划确认；2026年12月有补充测试任务，最终以页面可选周期和实际状态为准。各操作会改变本地状态，重新打开不重置已处理记录。

加急入口在原计划的调整操作内；可使用加急申请测试客户已有生效计划演示。测试数据仅用于流程和统计演示，不代表实际经营数值。单文件与综合版使用不同存储键，互不覆盖。

编号	验收场景与预期结果
AC01	离线双击单文件，资源完整无外部依赖；无线上角色、渠道填报或旺店通查询入口
AC02	销售只看到本人客户，可管理多个省区但不可跨中心大区；直接请求越权客户应拒绝
AC03	大区只看本大区各省区；中心只看本中心各大区；严总看三个中心；汇总和导出不混入越权数据
AC04	月周独立，客户多商品，计划名称明确；箱正确换算袋罐包盒，缺系数阻止提交，单位不混加
AC05	草稿不向领导及计划部门暴露；完整提交后逐级审批，不能跳级、只审部分商品或重复审批
AC06	批量审核要求确认范围及意见；任一版本变化全部不写入；已审、待审、驳回区分
AC07	大区中心严总可修订本节点最小客户商品量，原因必填，保存仍待审核；原值、修订、历史审批版本保留并各节点可查
AC08	销售审批通过仍未生效；计划部门按周期总览查看原需求及完整前置审批，确认后才生效
AC09	生效计划原行可申请普通和加急数量调整；待确认旧量不变，确认后新版本生效，无 OA 审批
AC10	开始前内容变更走完整销售链和计划确认；驳回再提留痕；过期和已归档不提供非法入口
AC11	OMS按下单时间统计，取消、售后、重复和箱换算可核对；不完整或多匹配显示待核实，不伪造零销量
AC12	商品上线和客户签约至今可查询，支持区间和每日曲线；各角色下钻范围与计划一致
AC13	月计划、周计划各自显示实际与达成，月周对比保留；跨月周单列，月周不相加
AC14	保存失败保留输入，重复提交幂等，未保存关闭保护，移动端无页面错位；管理员不获得业务审批权限